Plan de passage en production — Plateforme VAS / SMS Premium (Tunisie)

Version du 16/10/2026

Le code couvre tout le périmètre du cahier des charges ; environ 74 % de la matrice de recette est validé en conditions réelles. Les 6 étapes ci-dessous mènent à 100 %. Aucune ne demande de développement : chacune dispose d'un outil ou d'une procédure fournis dans le dépôt, et produit un procès-verbal. Les semaines renvoient au planning de l'offre (8 semaines, lots 1 à 13).

Synthèse

#	Étape	Responsable	Quand	Préparation	Couvre
1	Recette avec les 3 opérateurs	Prestataire + opérateurs	Sem. 2 à 5 (lots 3 à 6)	Outil prêt, testé	A02, A09 à A13 « OP », §14.2
2	Recette avec les partenaires SMPP	Prestataire + partenaires	Sem. 5 à 8 (lot 13)	Outil prêt, testé (18 / 18)	A22, A26 « PART »
3	Charge à 200 SMS/s et bascule HA en préproduction	Prestataire	Sem. 5 à 7 (lot 8)	Outils prêts ; à exécuter sur l'infrastructure cible	A09, CDC §12.1-12.2
4	Test d'intrusion et avis juridique	Client (commande) + prestataire	Sem. 6 à 7 (lot 9)	Périmètre et propositions prêts	CDC §11.3, sécurité
5	Contrats et comptes des tiers	Client	Dès J+5, au plus tard sem. 5	Liste et variables prêtes	A17 à A21, A25
6	Applications Android / iOS	Prestataire (build) + client (stores)	Sem. 6 à 8	Builds réussis dans le CI	A25

1. Recette avec les 3 opérateurs (Tunisie Telecom, Orange, Ooredoo)

Prérequis	VPN et compte SMPP de l'environnement de test de l'opérateur ; short codes attribués ; une SIM de test par opérateur ; fiche `docs/operateurs/fiche-parametrage-operateur.md` remplie ; valeurs `{OP}_*` dans `.env`, `tools/check-env.py` sans erreur.
Exécution	`infra/jasmin/provision.sh` (liaison), puis `BASE=… API_KEY=… OPERATOR=TT SIM=… SENDER=… node tests/recette/operator-check.mjs` : envoie un SMS GSM, un SMS arabe (UCS-2) et un SMS de 3 segments vers la SIM, suit chacun jusqu'à l'accusé final et écrit un procès-verbal pré-rempli.
Cas manuels du PV	Réception sur le téléphone ; MO et réponse ; STOP (français et arabe) ; codes d'erreur des accusés (numéro éteint, inexistant) ; débit contractuel ; coupure demandée à l'opérateur ; import du relevé de facturation et rapprochement sans écart ; connexion par VPN uniquement.
Critère d'acceptation	3 / 3 cas automatiques et 8 / 8 cas manuels OK ; PV signé par l'opérateur, le client et le prestataire.
Livrable	Un PV par opérateur (`recette-<OP>-<date>.md`).

2. Recette avec les partenaires qui se connectent en SMPP

Prérequis	Accès SMPP créé dans Canaux → Accès SMPP (system_id, adresses IP), VPN ou tunnel TLS du partenaire, short code et service actifs, numéro de test.
Exécution	Côté plateforme : `java -Dloader.main=tn.vas.tools.SmppCheck -cp vas-platform.jar org.springframework.boot.loader.launch.PropertiesLauncher hôte port system_id mot_de_passe expéditeur numéro [numéro2] [attente_s]` : 18 contrôles de la matrice SMPP v3.4 (bind, enquire_link, submit_sm GSM / UCS-2 / UDH, submit_multi, data_sm, échéance, query_sm, replace_sm, cancel_sm, codes 0x11 / 0x67 / 0x0B / 0x62, accusé avec TLV, unbind). Côté partenaire : son propre client SMPP rejoue ses cas d'usage, contrôlés avec la matrice `22-conformite-smpp-v34.md`.
Critère d'acceptation	18 / 18 contrôles OK depuis le réseau du partenaire ; ses cas d'usage passent ; accusés et MO reçus par son système.
Livrable	Sortie de SmppCheck jointe au PV de chaque partenaire.

3. Test de charge à 200 SMS/s et haute disponibilité en préproduction

Prérequis	Préproduction dimensionnée comme la production (offre : 7 machines virtuelles), pile HA démarrée (`docker compose -f docker-compose.yml -f infra/ha/docker-compose.ha.yml up -d`), liaison SMPP vers le simulateur ou l'environnement de test des opérateurs, jamais vers de vrais abonnés.
Charge	`k6 run -e BASE=… -e SECRET=… -e API_KEY=… tests/load/k6-mo-mt.js` : MO en rampe jusqu'à 200/s pendant 5 min et API à 100/s ; seuils intégrés : P95 MO < 2 s, P95 API < 500 ms, moins de 0,1 % d'erreurs. Suivi des files RabbitMQ et de la base dans Grafana pendant l'essai.
Bascule	`BASE=… API_KEY=… SIM=… infra/ha/drill.sh` : une sonde envoie un MT toutes les 200 ms pendant l'arrêt d'une instance applicative, du primaire PostgreSQL (promotion Patroni), d'un nœud RabbitMQ et du primaire Redis ; mesure de la plus longue interruption et contrôle qu'aucun MT accepté n'est perdu.
Critère d'acceptation	Seuils k6 respectés à 200 SMS/s ; chaque bascule ≤ 30 s ; 0 MT accepté perdu ; restauration de sauvegarde vérifiée (`infra/backup/verify-restore.sh`).
Livrable	Rapport k6, `ha-drill-<date>.md`, rapport de restauration, intégrés à `12-rapport-tests.md`.

4. Test d'intrusion et avis juridique

Test d'intrusion	Commandé par le client à un auditeur indépendant (certifié ANSI selon le statut du client) ; réservation dès J+10. Périmètre proposé : back-office et portail (web), API partenaires `/api/v1` (clés et OAuth2), callbacks opérateurs (`/callbacks/*`), webhooks WhatsApp / RCS, serveur SMPP partenaires, applications mobiles, configuration TLS et en-têtes. Référentiel : OWASP ASVS niveau 2 et OWASP Top 10. Comptes fournis : un compte par rôle (7 rôles), un client API, un accès SMPP de test. Hors périmètre : réseaux des opérateurs, déni de service.
Corrections	Chaque constat est corrigé et retesté par le prestataire ; le rapport de l'auditeur et le suivi des corrections complètent `07-rapport-securite.md`.
Avis juridique	Le conseil juridique du client fixe les durées de conservation, aujourd'hui sans purge (`RETENTION_*_DAYS=0`), et valide les textes d'information des abonnés (FR / AR) et les mentions des services. Valeurs de départ à lui soumettre, sans valeur légale : messages et MO 12 mois ; preuves de consentement durée de l'abonnement + 3 ans ; journal d'audit 3 ans ; journaux de webhooks 90 jours ; pièces de facturation selon la durée légale de conservation des pièces comptables. Points à trancher : déclaration ou autorisation de traitement auprès de l'INPDP, transfert de données vers Meta (WhatsApp) et le fournisseur RCS.
Critère d'acceptation	Aucun constat critique ou élevé ouvert ; avis juridique écrit ; valeurs reportées dans `.env` (`RETENTION_*`) et textes chargés dans les services.
Livrable	Rapport d'audit et attestation de correction ; avis juridique ; `.env` mis à jour.

5. Contrats et comptes des tiers

Opérateurs	Comptes SMPP de test puis de production, VPN, short codes ; codes USSD et accès à leur passerelle (`/callbacks/ussd`) ; contrat et API de paiement sur facture (`{OP}_DCB_URL`, `{OP}_DCB_TOKEN`) ; numéros IVR et trunk SIP pour Asterisk.
Meta WhatsApp Business	Compte Business Manager vérifié, numéro dédié, application et jeton permanent, secret d'application pour la signature des webhooks, modèles soumis à l'approbation de Meta (`WHATSAPP_*`).
RCS	Contrat avec un fournisseur RCS couvrant les opérateurs tunisiens, agent vérifié, URL et secret de webhook (`RCS_*`).
Google Play et Apple	Comptes développeur au nom du client : Google Play (25 USD, une fois), Apple Developer Program (99 USD par an ; numéro D-U-N-S pour une organisation), certificats et profils de signature.
Critère d'acceptation	Chaque compte ouvert, ses valeurs saisies dans `.env`, `tools/check-env.py` sans erreur ; cas A17 à A21 rejoués avec le tiers réel.
Livrable	Tableau des comptes (titulaire, date, échéance de renouvellement) remis au client.

6. Applications Android / iOS

Fait	Les jobs `mobile-android` (APK de test publié comme artefact) et `mobile-ios` (compilation pour simulateur) du CI réussissent sur la branche livrée (exécution du 16/10/2026).
Reste	Signature avec les certificats du client, fiches des stores (captures, description FR / AR, politique de confidentialité), test interne (Play Console, TestFlight), soumission. Apple peut refuser une application qui ne fait qu'afficher un site (règle 4.2) : bien décrire les fonctions propres à l'application à la soumission.
Critère d'acceptation	Applications acceptées par Google et Apple et installables depuis les stores.
Livrable	Liens des fiches publiées.